

3 - Tratamientos térmicos

Los tratamientos térmicos en metales, especialmente en aceros, pueden cambiar sus características y propiedades dependiendo de la aplicación en la que se quieran utilizar. Generalmente, las variables a considerar en tratamientos térmicos son las etapas del proceso, temperaturas y tiempos de duración.

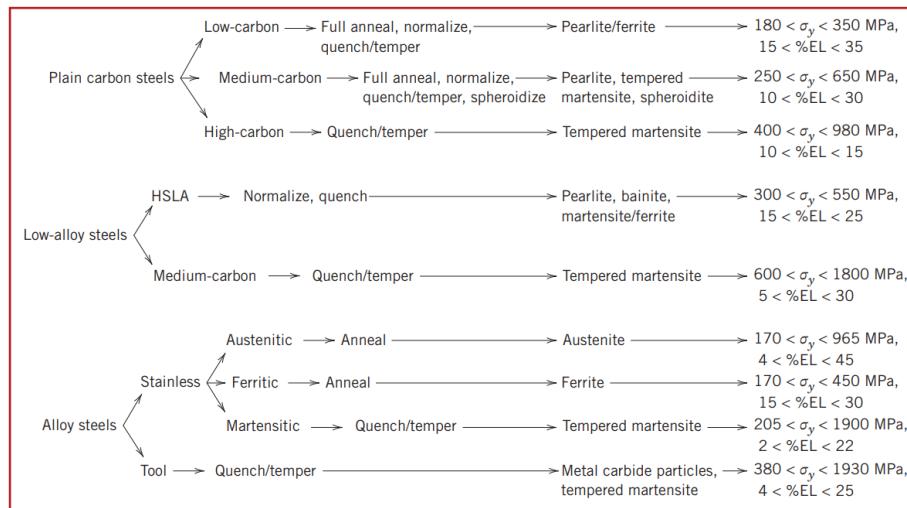


Figura 11.25: Resumen de tratamientos térmicos posibles a realizar para cada tipo de acero y sus principales propiedades esperadas.

A continuación se muestran diferentes tratamientos realizados en metales:

Recocido (*Annealing*)

El material se expone a una temperatura elevada por un largo periodo de tiempo y se enfría lentamente, usualmente a temperatura ambiente.

Usos: - Aliviar esfuerzos internos en la pieza. - Disminuir la dureza del material, aumentar su ductilidad y su tenacidad. Esto permite, por ejemplo, facilitar su mecanizabilidad - Producir cierta microestructura.

Cambios grandes y abruptos de temperatura, influyendo sobre geometrías grandes de la pieza, pueden ocasionar considerables gra-

dientes de temperatura dentro de la misma, llevando a esfuerzos internos que pueden producir deformaciones o fracturas.

(Completar de libro de Callister, pág. 401)

Los procesos de recocido en aceros obedecen a los siguientes gráficos:

Figura 11.14: Diagrama de fases Fe-C en las cercanías de la composición eutectoide, indicando los rangos de temperatura para aceros al carbono no aleados.

Figura 10.27: Curvas de enfriamiento lento y moderadamente rápido sobre la curva CCT de un acero eutectoide.

Normalizado (*Normalizing*)

Tratamiento térmico utilizado para refinar el grano (disminuir el tamaño promedio de grano) y producir una distribución cristalina más uniforme.

Resultados: Perlita fina, y cualquier otra fase proeutectoide, si es el caso.

Usos: - Revertir el historial térmico del material, ayudando a predecir mejor su comportamiento. - Reducir tensiones internas en la pieza luego de procesos de deformación o soldadura. - Aumentar la ductilidad del material, mejorando su capacidad de deformación. - Preparar el material para procesos posteriores, como el templado y el revenido, y mejorar la predictibilidad en su comportamiento.

Procedimiento: 1. **Austenizado:** Calentar y mantener el material a una temperatura de al menos 55°C superior a la temperatura superior crítica; es decir, por encima de A_3 para composiciones menores a la eutectoide (0.76 wt% C) y por encima de A_{cm} para composiciones mayores a la eutectoide, hasta que se forme *austenita* en toda la pieza. 2. **Enfriado moderadamente rápido:** Enfriar a temperatura ambiente en aire hasta obtener *perlita fina*.

Recocido total (*Full annealing*)

Tratamiento térmico utilizado en aceros de medio carbono para aumentar considerablemente la ductilidad y tenacidad de las piezas.

Resultados: Produce Perlita gruesa, y cualquier otra fase proeutectoide, si es el caso.

Usos: - Mejorar la ductilidad y disminuir la dureza del material para procesos de mecanizado o procesos de alta deformación plástica.

Procedimiento: 1. **Austenizado:** Calentar el material a al menos 50°C de la temperatura A_3 para composiciones menores a la eutectoide (para formar *austenita*), o 50°C para mayores a la eutectoide sobre la línea A_1 (para formar

austenita y *cementita*). 2. **Enfriamiento lento:** Enfriar el material dentro del mismo horno del tratamiento, dejando enfriar el horno a temperatura ambiente, para formar *perlita gruesa* y cualquier otra fase en composición proeutectoide.

Esferoidización (*Spheroidizing*)

Tratamiento térmico aplicado a aceros de medio y alto carbono, que permite obtener la máxima ductilidad y blandura.

Resultados: Perlita gruesa, junto con la esferoidización de la *cementita* presente en la pieza.

Usos: - Maximizar la ductilidad y blandura de aceros de medio y alto carbono para maximizar su mecanizabilidad y capacidad de deformación plástica.

Procedimiento: 1. Calentar la pieza a temperaturas justo menores a la eutectoide (línea A_1) en la región $\alpha + Fe_3C$ del diagrama de fases. 2. Calentar a una temperatura justo mayor a la eutectoide, y enfriando muy lentamente en el horno, o disminuyendo la temperatura a una justo menor a la eutectoide. 3. Calentar y enfriar a temperaturas entre $\pm 50^\circ\text{C}$ de la línea A_1 .

Tratamientos térmicos